Statistique descriptive

Chapitre 5 : Les indicateurs de tendance centrale

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 12 octobre 2026

Plan du chapitre

La question

Le mode

La médiane

La moyenne arithmétique

Les autres moyennes

Choisir

S'entraîner

Ce qu'il faut retenir

La question

Un seul nombre pour une distribution

Ce qu'on cherche

Un **indicateur de tendance centrale** est une valeur unique qui résume « où se situe » l'ensemble des observations.

Il répond à : autour de quoi les données se rassemblent-elles ?

Trois réponses, trois définitions du mot central

- Le **mode** : la valeur la plus **fréquente**.
- La **médiane** : la valeur qui **partage** l'effectif en deux.
- La **moyenne** : la valeur qui **équilibre** la somme.

Ces trois réponses ne coïncident que si la distribution est symétrique. Dès qu'elle est asymétrique, elles divergent — et c'est précisément l'écart entre elles qui devient informatif.

Le mode

Mode

Le **mode** est la modalité de **plus grand effectif**.

Pour une variable continue, on parle de **classe modale** : la classe de plus grande **densité** — pas de plus grand effectif.

Le seul indicateur disponible pour une variable nominale

Quelle est la région « moyenne » ? La question n'a aucun sens. Quelle est la région la plus représentée ? Tanger-Tétouan, avec $36\,\%$ des salariés.

Le mode est le seul résumé possible d'une variable nominale — et c'est pour cela qu'il figure en premier.

Une variable discrète : l'ancienneté

Le mode se lit directement dans le tableau des valeurs : l'ancienneté la plus fréquente est de **6 ans**, avec 47 salariés, devant 4 ans (39 salariés) et 10 ans (38).

Une variable continue : la classe modale des salaires

La densité est maximale dans $[6\,000\,;8\,000[$: $d = 0{,}0830$, soit 83 salariés par tranche de $1\,000$ dirhams.

C'est bien la classe modale, alors que la classe $[4\,000\,;6\,000[$ la talonne : 157 salariés contre 166, avec la même amplitude.

Le mode par interpolation

Avec Δ_1 l'écart de densité avec la classe **précédente** et Δ_2 avec la classe **suivante** :

$$Mo = e_{i-1} + a_i \times \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2}$$

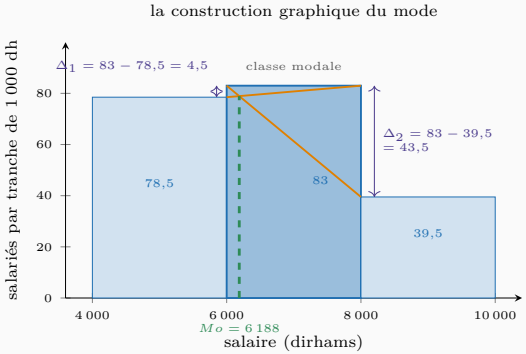
Le calcul sur les salaires

Densités, en salariés par tranche de $1\,000$ dirhams : $78{,}5$, 83, $39{,}5$. Donc $\Delta_1 = 4{,}5$ et $\Delta_2 = 43{,}5$:

$$Mo = 6\,000 + 2\,000 \times \frac{4{,}5}{4{,}5 + 43{,}5} = 6\,000 + 2\,000 \times 0{,}094 = 6\,188 \text{ dirhams}$$

La classe précédente est presque aussi dense : le mode se place **près de la borne basse**.

La construction graphique



Deux diagonales

On joint chaque coin haut de la classe modale au coin haut de la classe voisine, en croisant.

Les deux segments se coupent à l'abscisse du mode : c'est la formule, dessinée.

Trois limites

1. Il peut ne pas être **unique** : une distribution bimodale a deux modes.
2. Il dépend entièrement du **découpage en classes** : changer les bornes change le mode.
3. Il **ignore tout le reste** de la distribution.

Un mode qui dépend du découpage

- classes de $2\,000$: $[6\,000\,;8\,000[$, avec 166 salariés ;
- classes de $1\,000$: $[5\,000\,;6\,000[$ (90), juste devant $[7\,000\,;8\,000[$ (89) ;
- classes de 500 : égalité, 49 salariés en $[5\,500\,;6\,000[$ et en $[7\,000\,;7\,500[$.

Une bimodalité est une information

Deux bosses, deux populations

Deux bosses sur un histogramme de salaires signifient presque toujours **deux populations mélangées** : cadres et employés, temps plein et temps partiel, deux établissements.

Le bon réflexe n'est alors pas de calculer un indicateur global, mais de **séparer les deux groupes** et de les décrire chacun.

Et ici ?

Avec des classes de 500 dirhams, nos salaires semblent avoir deux sommets. Mais avec 500 salariés, une classe de 500 dirhams ne contient qu'une quarantaine d'individus : l'écart entre deux classes voisines est du **bruit**. Une vraie bimodalité doit résister à un changement de découpage.

La médiane

Médiane

La **médiane** Me est la valeur qui partage la population **en deux parties d'effectifs égaux** : la moitié des individus sont en dessous, la moitié au-dessus.

Le calcul sur données brutes

On ordonne les n valeurs.

- Si n est **impair** : Me est la valeur de rang $\dfrac{n+1}{2}$.
- Si n est **pair** : Me est la moyenne des valeurs de rangs $\dfrac{n}{2}$ et $\dfrac{n}{2}+1$.

Le salaire

$n = 500$ est pair. On prend la moyenne des salaires de rangs 250 et 251 :

$$Me = 6\,770 \text{ dirhams}$$

L'ancienneté, avec les effectifs cumulés

On cherche les rangs 250 et 251 dans la colonne N :

Ancienneté	≤ 8 ans	≤ 9 ans
Effectif cumulé N	227	262

Les rangs 228 à 262 ont exactement 9 ans : les rangs 250 et 251 aussi. $Me = 9$ **ans.**

L'interpolation linéaire

On repère la classe où F franchit $0{,}5$, puis :

$$Me = e_{i-1} + a_i \times \frac{0{,}5 - F_{i-1}}{F_i - F_{i-1}}$$

Le calcul détaillé

F passe de $0{,}376$ à $0{,}708$ dans la classe $[6\,000\,;8\,000[$.

$$Me = 6\,000 + 2\,000 \times \frac{0{,}500 - 0{,}376}{0{,}708 - 0{,}376} = 6\,000 + 2\,000 \times 0{,}3735 = 6\,747$$

Contre $6\,770$ sur les données exactes : l'erreur d'équirépartition vaut 23 dirhams.

La médiane est robuste

Elle ne dépend que des rangs

La médiane ne dépend que du **rang** des observations, pas de leur valeur.

Remplacer le salaire le plus élevé, $19\,050$ dirhams, par $190\,050$ dirhams : la médiane ne bouge **pas d'un dirham**. La moyenne, elle, passe de $7\,158$ à $7\,500$.

Pourquoi les revenus se publient en médiane

Les distributions de revenus, de patrimoines, de prix de l'immobilier sont fortement asymétriques : quelques valeurs très élevées tirent la moyenne. Le **salaire médian** décrit une personne réelle : celle qui est au milieu. Ici, $56\,\%$ des salariés gagnent **moins** que la moyenne.

C'est pourquoi les institutions statistiques publient la médiane, et pourquoi les communiqués d'entreprise publient la moyenne.

La moyenne arithmétique

Moyenne arithmétique

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \qquad \text{ou, sur données groupées,} \qquad \overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} n_i\, c_i = \sum_{i=1}^{k} f_i\, c_i$$

Sur nos données

$$\overline{x} = \frac{3\,579\,130}{500} = 7\,158{,}26 \text{ dirhams}$$

Avec les fréquences, en milliers de dirhams

Classe	c_i	f_i	$f_i\,c_i$
$[2\,;4[$	3	0,062	0,186
$[4\,;6[$	5	0,314	1,570
$[6\,;8[$	7	0,332	2,324
$[8\,;10[$	9	0,158	1,422
$[10\,;14[$	12	0,114	1,368
$[14\,;20[$	17	0,020	0,340
Total		**1**	**7,210**

Une moyenne pondérée

Chaque centre pèse sa fréquence : $\overline{x} = 7\,210$ dirhams. Les deux classes centrales apportent à elles seules $3{,}9$ des $7{,}2$ milliers.

Propriété 1 : la somme des écarts est nulle

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x}) = \sum_{i=1}^{n} x_i - n\,\overline{x} = n\,\overline{x} - n\,\overline{x} = 0$$

La moyenne est le **point d'équilibre** de la distribution : les écarts positifs compensent exactement les écarts négatifs.

Propriété 2 : linéarité

$$\overline{ax + b} = a\,\overline{x} + b$$

Une augmentation générale de 500 dirhams augmente la moyenne de 500 dirhams. Une hausse de $10\,\%$ la multiplie par $1{,}1$.

Propriété 3 : la moyenne totale

Si la population est partagée en groupes d'effectifs n_j et de moyennes $\overline{x}_j$:

$$\overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{j} n_j \, \overline{x}_j$$

C'est le **théorème de la moyenne totale** : une moyenne **pondérée par les effectifs**.

Vérification sur le diplôme

$$\frac{219 \times 6\,059 + 174 \times 7\,081 + 107 \times 9\,534}{500} = 7\,158$$

Attention : la moyenne simple des trois valeurs, $(6\,059 + 7\,081 + 9\,534)/3 = 7\,558$, est **fausse** de 400 dirhams. C'est l'erreur la plus fréquente sur les moyennes.

Ce que minimisent la moyenne et la médiane

Deux façons d'être au centre

- La **moyenne** rend minimale la somme des **carrés** des écarts $\sum (x_i - a)^2$.
- La **médiane** rend minimale la somme des écarts **absolus** $\sum |x_i - a|$.

Sur cinq valeurs : 2, 3, 4, 8, 13

Médiane 4, moyenne $30/5 = 6$. On essaie trois candidats a :

a	$\sum \lvert x_i - a \rvert$	$\sum (x_i - a)^2$
4 (médiane)	**16**	102
5	17	87
6 (moyenne)	18	**82**

Le carré pénalise lourdement le grand écart à 13 : la moyenne s'en rapproche, la médiane l'ignore.

Elle est sensible aux valeurs extrêmes

Elle utilise **toutes** les valeurs, ce qui est sa force pour le calcul et sa faiblesse pour l'interprétation.

Une seule valeur aberrante — une erreur de saisie, un dirigeant au salaire hors norme — la déplace sensiblement. La médiane, elle, ne bronche pas.

Le réflexe professionnel

Avant de publier une moyenne, on regarde les **valeurs extrêmes** : sont-elles réelles ou des erreurs ? Si elles sont réelles, on publie la moyenne **et** la médiane ; leur écart dit déjà quelque chose de la distribution.

Les autres moyennes

Les définitions

Moyenne	Formule	Quand l'employer
Géométrique	$\overline{x}_G = \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$	des taux de croissance
Harmonique	$\overline{x}_H = \dfrac{n}{\sum 1/x_i}$	des rapports, des vitesses
Quadratique	$\overline{x}_Q = \sqrt{\dfrac{1}{n}\sum x_i^2}$	des écarts, des erreurs

Une même idée

Chacune est la moyenne arithmétique d'une **transformation** des données — logarithme, inverse, carré — ramenée ensuite à l'échelle de départ.

Les quatre moyennes des salaires

$$\overline{x}_H \leq \overline{x}_G \leq \overline{x}_A \leq \overline{x}_Q$$ — toujours, et dans cet ordre



Un ordre qui ne change jamais

$$\overline{x}_H \leq \overline{x}_G \leq \overline{x}_A \leq \overline{x}_Q$$

avec égalité si et seulement si toutes les valeurs sont identiques. **Sur nos salaires** :
$6\,354 \leq 6\,738 \leq 7\,158 \leq 7\,615$.

Ce que l'écart mesure

Plus les quatre moyennes sont **écartées**, plus la distribution est dispersée. Si toutes les valeurs étaient égales, les quatre coïncideraient.

L'écart entre $\overline{x}_G$ et $\overline{x}_A$ est même une mesure classique d'inégalité — c'est le fondement de l'indice d'Atkinson, employé en économie du bien-être.

Une hausse, puis une baisse de même taux

Un chiffre d'affaires croît de $+20\,\%$ une année, puis de $-20\,\%$ l'année suivante. La croissance moyenne est-elle nulle ?

Non. $100 \to 120 \to 96$. La moyenne **arithmétique** des taux donne $0\,\%$, ce qui est faux. Il faut la moyenne **géométrique** des coefficients multiplicateurs :

$$\sqrt{1{,}20 \times 0{,}80} = \sqrt{0{,}96} = 0{,}9798$$

soit un taux moyen de $-2{,}02\,\%$ par an. Ce qui est juste : $100 \times 0{,}9798^2 = 96$.

L'harmonique : les rapports

Un commercial parcourt 100 km à 80 km/h à l'aller, 100 km à 120 km/h au retour. Le trajet dure $1{,}25 + 0{,}833 = 2{,}083$ heures pour 200 km, soit 96 km/h — pas 100.

$$\overline{x}_H = \frac{2}{\frac{1}{80} + \frac{1}{120}} = 96$$

Règle : pour moyenner un **rapport** — km/h, dirhams par unité — à **numérateur constant**, c'est l'harmonique.

La quadratique : les écarts

Elle moyenne des grandeurs dont le signe ne doit pas compenser : écarts à une cible, erreurs de prévision. Appliquée aux écarts $x_i - \overline{x}$, elle **est** l'écart-type du chapitre 7.

Choisir

Lequel employer

Situation	Indicateur
Variable nominale	mode, et lui seul
Variable ordinale	mode, médiane
Distribution symétrique	moyenne
Distribution asymétrique	**médiane**
Valeurs aberrantes possibles	**médiane**
Il faut pouvoir recomposer un total	**moyenne**
Taux de croissance	moyenne **géométrique**
Rapports, vitesses	moyenne **harmonique**

Le seul argument décisif en faveur de la moyenne

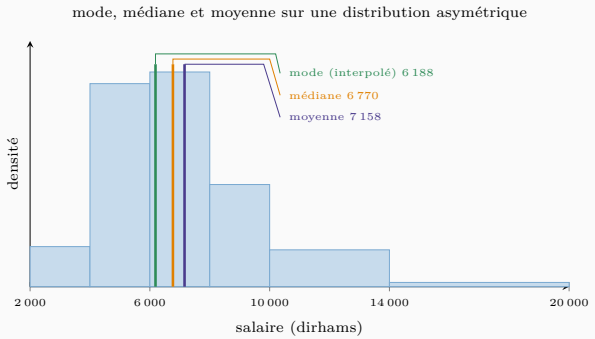
Elle est la seule qui permette de **remonter au total** : $\overline{x} \times n$ redonne la masse salariale, $3\,579\,130$ dirhams.

C'est indispensable en comptabilité, en budget, en agrégation. La médiane, elle, ne s'additionne pas : la médiane de deux populations réunies n'est pas la moyenne des deux médianes.

La vérification sur le fil rouge

Médiane des hommes $6\,820$, des femmes $6\,580$: leur moyenne pondérée vaut $(285 \times 6\,820 + 215 \times 6\,580)/500 = 6\,717$. La médiane de l'ensemble est $6\,770$. **La médiane ne se recompose pas.**

Le diagnostic par comparaison



distribution étalée **à droite** :

mode < médiane < moyenne

Les hauts salaires, peu nombreux, tirent la moyenne vers le haut ; la médiane, elle, ne bouge pas.

D'où la règle : pour un revenu, **publier la médiane**. La moyenne décrit une personne qui n'existe pas.

Le sens de l'écart

Configuration	Forme de la distribution
mode $=$ médiane $=$ moyenne	symétrique
mode $<$ médiane $<$ moyenne	étalée **à droite**
mode $>$ médiane $>$ moyenne	étalée **à gauche**

Sur nos salaires

$$6\,188 \;<\; 6\,770 \;<\; 7\,158$$

Mode, médiane, moyenne dans cet ordre : distribution **étalée à droite**. Ce que l'histogramme montrait déjà, et que le chapitre 8 chiffrera avec le coefficient d'asymétrie.

La majorité sous la moyenne

Dans une distribution étalée à droite, la **majorité** des individus gagne moins que la moyenne. Ici $56\,\%$.

« Le salaire moyen est de $7\,158$ dirhams » est donc une phrase exacte et trompeuse. C'est le genre de nuance qu'un économiste doit savoir signaler.

Et l'ancienneté ?

Mode 6 ans, médiane 9 ans, moyenne $10{,}1$ ans : même ordre, même diagnostic. Quelques salariés très anciens tirent la moyenne vers le haut.

S’entraîner

Le chiffre d'affaires journalier d'une boutique

Sur 60 jours, en milliers de dirhams :

Classe	$[0\,;2[$	$[2\,;4[$	$[4\,;6[$	$[6\,;10[$	$[10\,;16[$
Jours n_i	6	18	21	12	3

1. Calculer la moyenne.
2. Calculer la médiane par interpolation.
3. Déterminer la classe modale, puis le mode par interpolation. Attention aux amplitudes.
4. Que dit la position des trois indicateurs ?

Exercice 1 : solution

Moyenne et médiane

1. Centres $1, 3, 5, 8, 13$: $\sum n_i c_i = 300$, donc $\overline{x} = 300/60 = 5{,}0$ milliers de dirhams.
2. F : $0{,}10$; $0{,}40$; $0{,}75$; $0{,}95$; 1. On franchit $0{,}5$ dans $[4\,;6[$:

$$Me = 4 + 2 \times \frac{0{,}50 - 0{,}40}{0{,}75 - 0{,}40} = 4 + 0{,}571 = 4{,}57$$

Mode et diagnostic

3. Densités : 3 ; 9 ; $10{,}5$; $12/4 = 3$; $3/6 = 0{,}5$. Classe modale $[4\,;6[$, avec $\Delta_1 = 10{,}5 - 9 = 1{,}5$ et $\Delta_2 = 10{,}5 - 3 = 7{,}5$:

$$Mo = 4 + 2 \times \frac{1{,}5}{1{,}5 + 7{,}5} = 4{,}33$$

4. $4{,}33 < 4{,}57 < 5{,}0$: distribution **étalée à droite**.

Les jours d'absence de 80 salariés

Jours d'absence x_i	0	1	2	3	4	5	8
Salariés n_i	22	18	15	10	7	5	3

1. Donner le mode.
2. Calculer la médiane à l'aide des effectifs cumulés.
3. Calculer la moyenne.
4. Le directeur annonce « près de deux jours d'absence par salarié ». Quelle part des salariés est effectivement absente au moins deux jours ?

Les trois indicateurs

1. Mode : 0 jour (22 salariés).
2. Effectifs cumulés : 22 ; 40 ; 55 ; 65 ; 72 ; 77 ; 80. Avec $n = 80$, on cherche les rangs 40 et 41 : le rang 40 vaut 1, le rang 41 vaut 2. $Me = (1 + 2)/2 = 1{,}5$ jour.
3. $\sum n_i x_i = 0 + 18 + 30 + 30 + 28 + 25 + 24 = 155$, donc $\overline{x} = 155/80 = 1{,}94$ jour.

La lecture

4. Au moins deux jours : $80 - 40 = 40$ salariés, soit la **moitié**. L'autre moitié a manqué un jour au plus. $0 < 1{,}5 < 1{,}94$: la distribution est étalée à droite, et les trois salariés absents 8 jours pèsent à eux seuls 24 des 155 jours.

Ce qu’il faut retenir

Le résumé du chapitre

Sept points

1. **Mode** : le plus fréquent. Seul indicateur possible pour une variable nominale ; il dépend du découpage.
2. **Médiane** : partage l'effectif en deux. **Robuste** aux valeurs extrêmes.
3. **Moyenne** : point d'équilibre. Linéaire, et se recompose par groupes — **pondérée par les effectifs**.
4. Sur données groupées : moyenne par les centres, médiane et mode **par interpolation**.
5. Géométrique pour les **taux**, harmonique pour les **rapports**, quadratique pour les **écarts**.
6. $\overline{x}_H \leq \overline{x}_G \leq \overline{x}_A \leq \overline{x}_Q$, toujours.
7. La position relative du mode, de la médiane et de la moyenne révèle le **sens de l'asymétrie**.

La suite

La médiane coupe la distribution en deux. Rien n'empêche de la couper en quatre, en dix, en cent — et l'on obtient une description bien plus fine de la répartition. C'est le chapitre 6 : les quantiles.